

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	1 / 32

Signatures 签字

Prepared by 编制	Reviewed by 审核		Approved by 批准
Name / Department 姓名 / 部门	Responsible leader 分管领导	Development Quality Management Responsible 研发质量管理负责人	(Vice) General manager (副) 总经理

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	2 / 32

Table of contents 目录

1	Document Change History 文档变更历史	4
2	Terms and Definitions 术语和定义	4
3	References 参考文件	5
4	文档说明	5
5	Scope of this document 本文档的目的	5
6	System Definition 系统定义	6
6.1.	System overview 系统概述	6
6.2.	应用场景	6
6.3.	系统边界	6
6.4.	系统参数定义	8
6.4.1	外形结构	8
6.4.2	接插件定义	8
6.4.3	技术指标	9
6.5.	系统运行要求	9
6.5.1	硬件要求	9
6.5.2	结构要求	10
6.5.3	天线要求	11
6.5.3.1	阵列布局	11
6.5.3.2	天线关键技术	12
6.5.3.3	天线结构要求	13
6.5.3.4	天线设计要求	14
6.5.4	软件要求	15
6.5.5	算法要求	16
6.6.	成本约束:	17
6.7.	质量体系	17
7	需求	17
7.1.	功能安全	17
7.2.	信息安全	17
7.3.	功能需求	19
7.3.1	目标探测	19
7.3.2	自动紧急制动(AEB)	21
7.3.3	前向碰撞预警 (FCW)	21
7.3.4	自适应巡航控制 (ACC)	21
7.3.5	高速/城市领航辅助	22
7.3.6	静止障碍物识别	错误!未定义书签。
7.3.7	Freespace 相关功能支持	22
7.3.8	EDR Data Recorder	22
7.3.9	动态校准功能 (售后)	22
7.3.10	静态校准功能 (下线)	22
7.3.11	抗干扰功能	22

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	3 / 32

7.3.12	遮挡检测功能	23
7.3.13	失校准估算功能	23
7.3.14	工厂模式	24
7.3.14.1	FCT 测试要求.....	错误!未定义书签。
7.3.14.2	EOL 测试要求.....	错误!未定义书签。
7.3.15	诊断通用要求	24
7.3.16	ECU 程序更新要求	24
7.3.16.1	烧写方式要求.....	24
7.3.16.2	OTA 双分区功能开发要求.....	24
7.3.16.3	不同网络下模块诊断烧写指令要求	24
7.3.16.4	烧写寿命要求.....	25
7.3.16.5	OTA 升级环境温度范围要求	25
7.3.16.6	诊断烧写连续帧接收处理能力要求	25
7.3.16.7	状态期间对各 ECU 要求	25
7.3.16.8	OTA 状态期间 ECU 功能特殊要求	25
7.3.16.9	OTA 状态结束后对各 ECU 要求	25
7.3.16.10	OTA 升级包要求.....	25
7.3.17	网络管理	26
7.3.18	时间同步	26
7.4.	非功能需求	26
7.4.1	环境要求	26
7.4.2	电气/电子要求.....	27
7.4.3	EMC 要求	27
7.4.4	出口认证	27
7.4.5	标签要求	27
7.4.6	法规要求:	27
7.4.7	材料要求	32

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	4 / 32

1 Document Change History 文档变更历史

Version 版本	Author 作者	Date 日期 YYYY-MM-DD	Status 状态	Approved by 批准人	Description of changes 变更描述
V1.0	Tong Xiaolong 仝小龙	2026-05-20	Draft 草稿		Initial version 初始版本

2 Terms and Definitions 术语和定义

Terms / Abbreviation 术语/缩写	Meaning / Explanation 含义/解释
ADAS	Advanced Driver Assistance Systems 先进驾驶辅助系统
AEB	Advanced/Automatic Emergency Braking 自动紧急制动系统。
ACC	Adaptive Cruise Control 自适应巡航控制
FCW	Forward Collision Warning 前向碰撞预警
VRU	Vulnerable Road Users 弱势道路使用者

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	5 / 32

3 References 参考文件

No. 编号	Document Title 文档标题	Author 作者	Approval 批准	Version 版本
1	ISO 26262-2018: Road vehicles - Functional safety ISO 26262-2018: 道路车辆 功能安全	ISO	/	2018
2	GB/T 34590-2022: Road vehicles - Functional safety GB/T 34590-2022: 道路车辆 功能安全	SAC	/	2022
3	GB/T 43253-2023: Road Vehicle Functional Safety Audit and Assessment Methods GB/T 43253-2023: 道路车辆 功能安全审核及评估方法	SAC	/	2023
4	Automotive-SPICE-PAM-v40	VDA Working Goup 13	/	4.0
5	GBT 39901-2021 乘用车自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法			
6	QCT 1235-2025-车载毫米波雷达性能要求及试验方法-报批稿			
7	GB 44495-2024 汽车整车信息安全技术要求			
8	C-NCAP 2024 年版管理规则			
9	Euro-NCAP 2026			
10				
11				
12				
13				
14				
15				

4 文档说明

黑色字体的内容如果符合当前项目的流程，可以保持不变。

蓝色字体的一些附加信息和说明指导，具体项目中需要被删除。

5 Scope of this document 本文档的目的

本文档是 WF-FR4DPro 前置毫米波雷达产品的最高层级需求规格说明。它定义了产品的任务目标、功能性能、外部接口、运行环境以及合规性要求，旨在指导整个产品从概念、开发到验证的全生命周期过程。文档明确了待开发系统的全部系统级需求，界定系统功能、性能、接口、约束等核心要求，为后续系统设计、开发、测试、验证及验收提供唯一依据，同时满足 ASPICE 等相关流程标准的合规性要求，确保所有项目参与方对系统需求达成一致理解，避免需求偏差。

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	6 / 32

6 System Definition 系统定义

6.1. System overview 系统概述

- 系统名称：77GHz 前置毫米波雷达
- 系统用途：为乘用车高级驾驶辅助系统提供前方环境感知，通过雷达探测实现自动紧急制动等功能，提升行车与停车安全。
- 系统能力概要：系统可实时探测车辆前方目标的距离、速度与角度，识别车辆、非机动车及行人，在存在碰撞风险时及时预警，具备全天候、多场景稳定工作能力。
- 主要目标：实现前方目标精准检测与跟踪；满足车载电子功能安全与可靠性要求；降低车辆碰撞风险；支持 ADAS 相关功能稳定运行。
- 项目范围：涵盖前雷达感知算法、硬件模块、预警交互逻辑及与整车控制器的接口交互及一些基础功能等，不含底盘执行控制、自动驾驶路径规划等内容。

6.2. 应用场景

- 自适应巡航（ACC）：在高速公路上，自动调整车速，与前车保持安全距离。
- 自动紧急制动（AEB）：在可能发生碰撞时，发出预警并自动执行紧急制动。
- 前向碰撞预警（FCW）：预警与前车或障碍物有碰撞风险。
- 车道偏离预警（LDW）：检测到车辆即将发生非预期偏离车道时，提醒驾驶员。
- 智能远近光灯（IHBC）：检测对向、同向车辆灯光等，自动控制远光灯。
- 集成式巡航辅助（ICA）：对车辆进行纵向和横向控制辅助。
- 高速公路驾驶辅助（HWA）：在自适应巡航和车道保持辅助基础上增加变道功能。
- 紧急车道保持（ELKA）：在驾驶员无意偏离车道或遇到紧急情况时提供辅助。
- 交通拥堵辅助（TJA）：在堵车时为驾驶员提供一定的辅助系统，缓解驾驶员疲劳。
- 交叉路口辅助（ICA/LTA）：在复杂的交叉路口环境下，可以为驾驶员提供识别到的，接近的横向交通发生警告，并且在一定的情况下对车辆进行制动。

6.3. 系统边界

系统应构建为如下所示的模块化架构，并明确与外部环境的交互关系。雷达与外部交互主要包括，ADAS 域控制器、车身电气系统和生产诊断工具。雷达从 ADAS 域控制器获取指令和车辆信息，并向域控制器传输探测到的目标和/或信息，并实时报告当前雷达状态。雷达通过车辆电气系统获得外部供电。生产诊断工具用于雷达产线测试、校准、标定、Eol 等产线数据交互以及售后诊断等功能。雷达内部由外部接口、电源管理、主控系统、感知系统和机械结构五大部分组成。外部接口主要包括雷达电源和通信接口，其中通信接口包括车载以太网和 CAN 接口。电源管理系统给系统提供稳定可靠的供电。主控系统包括雷达感知系统控制，信号处理，数据处理以及外部信息交互等功能。感知系统由射频前端和波导天线组成，用于感知外接环境及目标。机械结构包括外壳、天线罩、散热结和安装接口等，为雷达提供机械保护、散热和与车身结合的功能。内部系统和外部信息交互共同构成毫米波雷达系统。

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	7 / 32

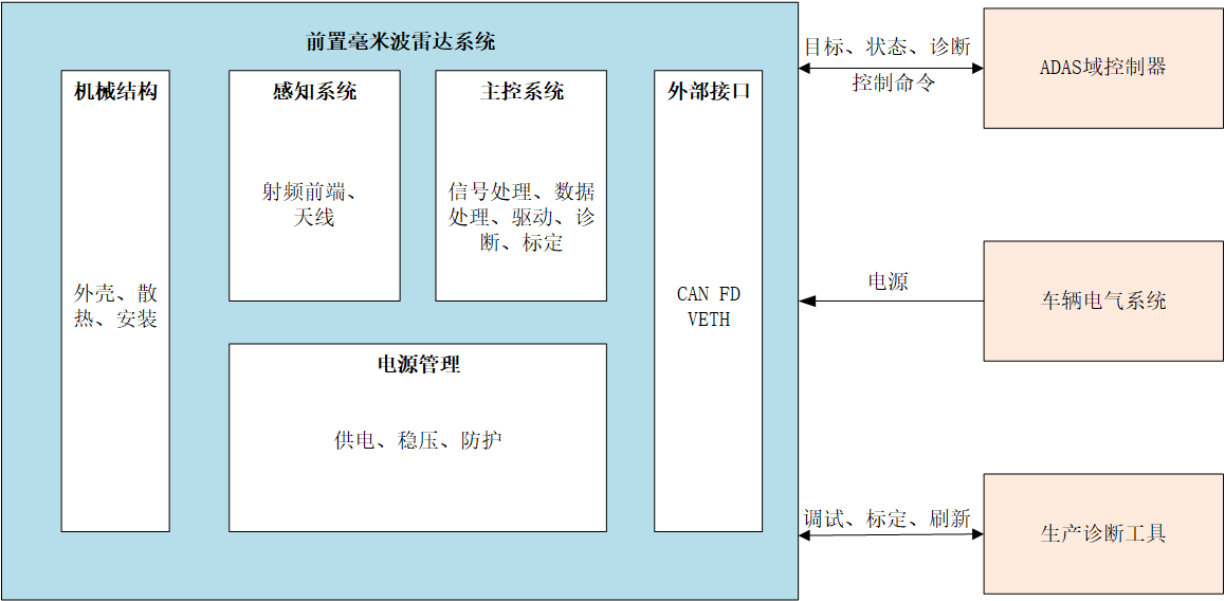


图 6-1 前置毫米波雷达系统边界

前置毫米波雷达系统基于英飞凌 TC457+CTRX8188F 开发，系统软件基于 AURIX 开发。雷达软件作为底层硬件（MMIC, Processor, ECU）与上层车辆应用（ADAS 控制器）之间的核心枢纽，其系统上下文如图 2 所示，毫米波雷达软件部分应构成如下上下文交互边界。雷达与外部通信主要包括 CAN1 车身 CAN，CAN2 私有 CAN 和车载以太网接口。CAN1 总线主要和车身连接，雷达将探测到的目标信息和雷达转台发送给车身，车身控制雷达工作状态，并将当前车辆信息发送给雷达。CAN1 总线同时支持诊断、标定、OTA 等功能。CAN2 总线为私有 CAN，雷达可以通过 CAN2 发送轻量级点云等信息到域控制器，用于域控制器对点云信息进行后处理。雷达内部主要包括外设接口、驱动、BSW 应用层等模块层级，用于雷达外部设备驱动、信号处理，数据处理、系统控制等功能。

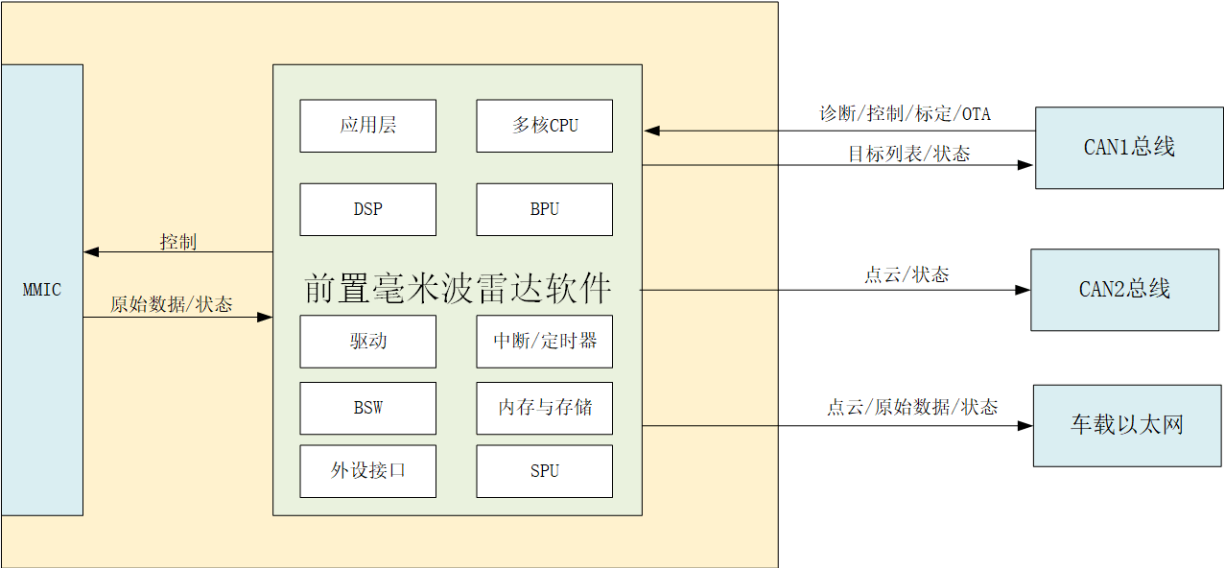


图 6-2 前置毫米波雷达系统软件上下文

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	8 / 32

6.4. 系统参数定义

6.4.1 外形结构

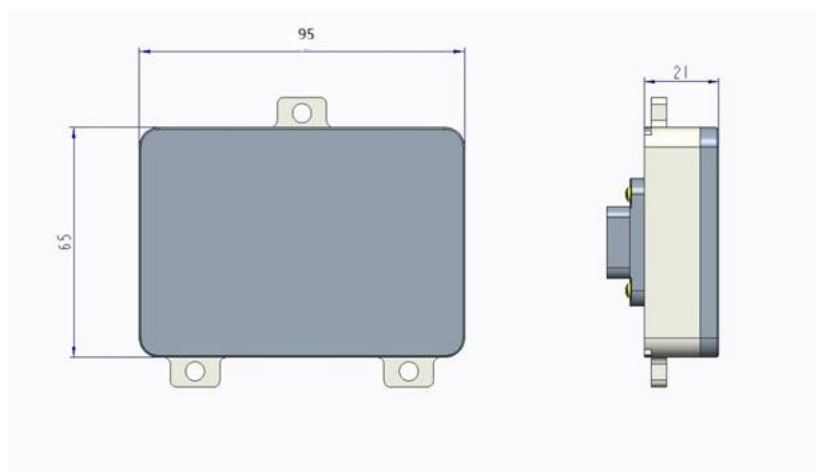
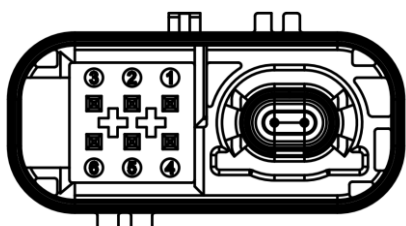


图 6-3 前置毫米波雷达外部结构示意图

6.4.2 接插件定义

表 6-1 接插件定义

产品端： EH3A2A-BMS002-P00 (Code A)			
线束端： EH3A2A-WFS102-T02LC01 (Code A)			
使用位置	编号	引脚功能定义	备注
低速连接器	1	CAN2-L	
	2	CAN1-L	
	3	GND	GND
	4	CAN2-H	
	5	CAN1-H	
	6	VBAT	KL15/KL30 电源
车载以太网接口	7	MDI_N	以太网接口 N
	8	MDI-P	以太网接口 P

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	9 / 32

6.4.3 技术指标

表 6-2 系统技术指标

序号	参数	指标
1	探测距离	0.2~380m
2	距离精度	±0.05m
3	距离分辨力	0.2m
4	测速范围	-110m/s~+55m/s
5	测速精度	±0.05m/s
6	速度分辨力	0.1m/s
7	水平 FOV	±70°
8	水平精度	±0.1°
9	水平分辨力	1°
10	俯仰 FOV	±30°
11	俯仰精度	±0.2°
12	俯仰分辨力	1.8°
13	刷新率	≥20Hz
14	最大支持点云	4096
15	检测概率	≥95% (@380m, RCS>10m²)
16	虚警概率	≤10 ⁻⁶

6.5. 系统运行要求

6.5.1 硬件要求

HRS-001：采用高度集成的 77GHz 单芯片射频收发器 CTRX8188F。

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	10 / 32

HRS-002: 天线收发通道支持 8T8R，支持 DDMA-MIMO 模式以虚拟扩展天线孔径。

HRS-003: 采用高性能的汽车级 SoC，集成 SPU 功能的处理器 AURIX TC457。

HRS-004: 支持 1 路千兆以太网通信接口。

HRS-005: 支持 2 路 CAN FD 通信接口。

HRS-006: 提供外部 Flash 存储器满足 AutoSAR 规范中的程序备份回滚要求，Flash 存储单元 $\geq 8\text{MB}$ 。（暂定）

HRS-007: 主处理器支持数据存储单元，用于存储雷达设备参数、校准值、补偿系数和故障信息等，存储单元 $\geq 64\text{kB}$ 。

HRS-008: 工作正常电压范围 9~16V

HRS-009: 通信正常电压范围 6~18V

HRS-010: 整体功耗应尽可能低，典型值 $\leq 8\text{W}$ 。

HRS-011: 产品应具备工作电压监测功能。

HRS-012: 电源管理单元必须支持正常模式和低功耗模式切换。

HRS-013: 低功耗模式下，产品静态电流不大于 100uA。

HRS-014: 支持 CAN FD 接口，符合 ISO 11898-1256 标准，速率 $\geq 5\text{Mbps}$ 。

HRS-015: 应适配 100kbits+2Mbits CAN FD 通信要求

HRS-016: 必须至少提供 1 路支持特定帧唤醒的 CAN 接口。

HRS-017: 必须提供 1000BASE-T1 车载以太网接口，用于高速数据通信和未来功能扩展。

HRS-018: 连接器必须采用汽车级、防水型连接器并带二次锁止机构。

HRS-019: 支持仿真调试器接口用于代码刷写调试。

HRS-020: 产品端外部接插件参考 6.4.2 节接插件定义。

HRS-021: 硬件设计满足 7.4.1，7.4.2 和 7.4.3 节相关要求。

6.5.2 结构要求

MEC-001: 产品最大外形尺寸（L x W x H）不得超过 [95mm x 65mm x 20mm]。（暂定）

MEC-002: 产品需满足雷达散热需求，产品具备良好的散热能力。

MEC-003: 产品总重量（含支架）不得超过 220g。（暂定）

MEC-004: 必须提供与车身连接的机械接口（如螺纹孔、卡扣、定位销），接口定义需与整车厂提供的数模（CAD）完全匹配。

MEC-005: 安装点必须能承受整车装配过程中的拧紧扭矩。

MEC-006: 安装后，雷达视野范围内不得有任何遮挡（如车身漆面、车标、塑料格栅），需在数模中进行视野校核。

MEC-007: 连接器对手件型号可参考 EH3A2A-WFS102-T02LC01，需具备防误插和二次锁止结构。

MEC-008: 产品端连接器出线方向需满足整车线束布置的走向要求。

MEC-009: 产品端连接器与外壳接口一体成型设计，连接器设计满足 USCAR2/LV214。

MEC-010: 产品端接口信号包括电源输入，两路 CAN FD 接口和一路千兆车载以太网接口。

MEC-011: 结构必须提供从主要发热源（如 MMIC 芯片、处理器）到外部环境的高效散热路径。推荐使用导热凝胶、导热垫片等热界面材料（TIM）将热量传导至金属外壳。

MEC-012: 在最高环境温度下，所有芯片的结温（Junction Temperature）必须低于其规格书规定的最大值（通常为 125°C 或 150°C）。需提供热仿真分析报告。

MEC-013: 防止内部产生冷凝水（结露），可通过结构密封和选择低吸湿性材料来实现。

MEC-014: 结构必须提供连续的电磁屏蔽（EMI Shielding）。通常通过在外壳内部喷涂导电漆、使用导电泡棉或安装金属屏蔽罩来实现，确保屏蔽效能 $\geq 30\text{dB}$ 。

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	11 / 32

MEC-015：外壳各部分（如外壳与雷达罩）之间的接合处必须具有良好的电接触，避免电磁泄漏。可采用簧片、指压簧等。

MEC-016：雷达罩的设计（厚度、形状）必须经过射频仿真（如 HFSS, CST），以最小化对天线方向图、波束宽度和增益的负面影响，避免产生驻波和相位畸变。

MEC-016：天线区域的塑料外壳必须无任何金属件（如螺钉、卡扣）侵入，确保天线性能。

MEC-017：产品防护等级，机械负荷，气候负荷要求满足 7.4.1 环境要求。

6.5.3 天线要求

6.5.3.1 阵列布局

天线系统包括天线罩、8 收 8 发波导天线阵（含馈电网络），共两个部分组成。波导天线阵阵为塑料金属化波导形式或全金属结构，叠层设计小于等于二层，阵面布局要求如下图所示：

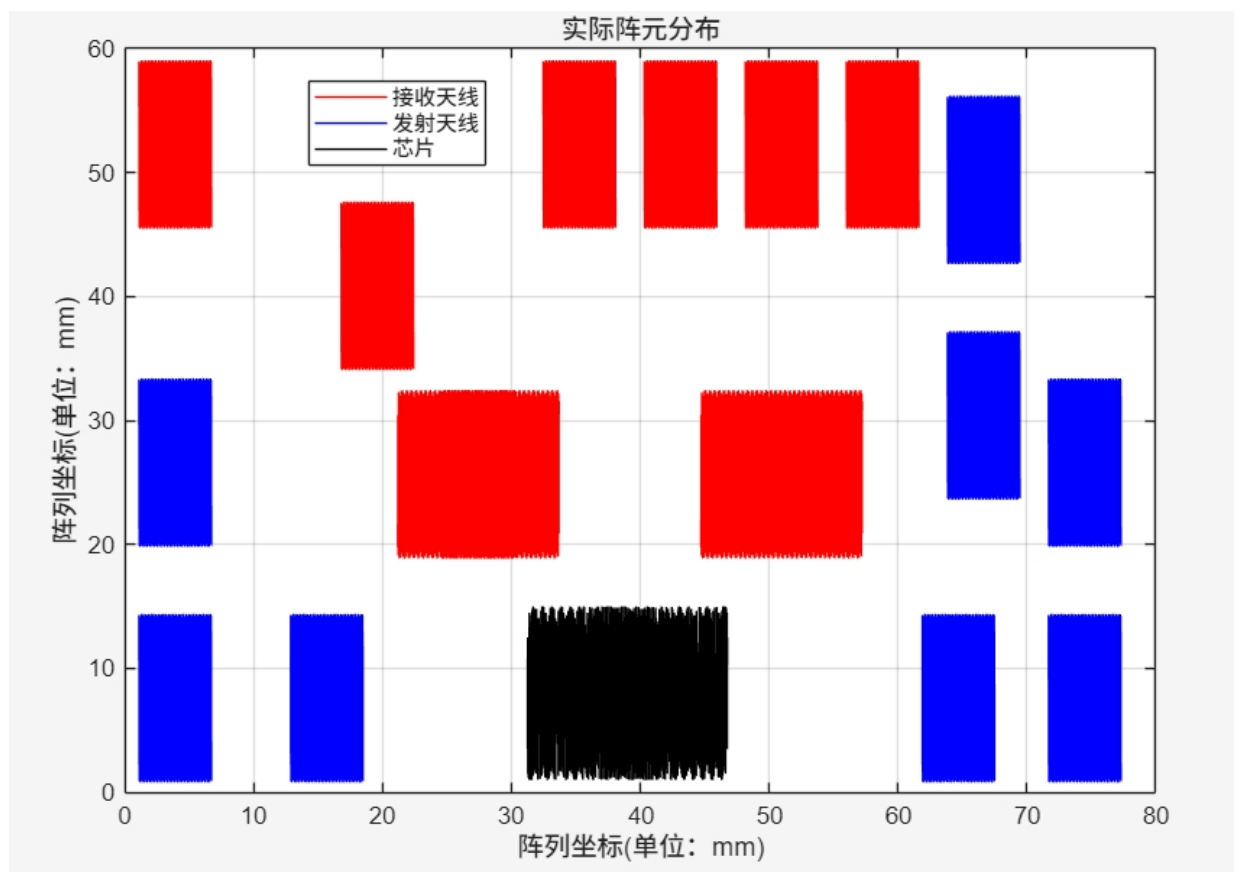


图 6-4 天线阵元分布

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	12 / 32

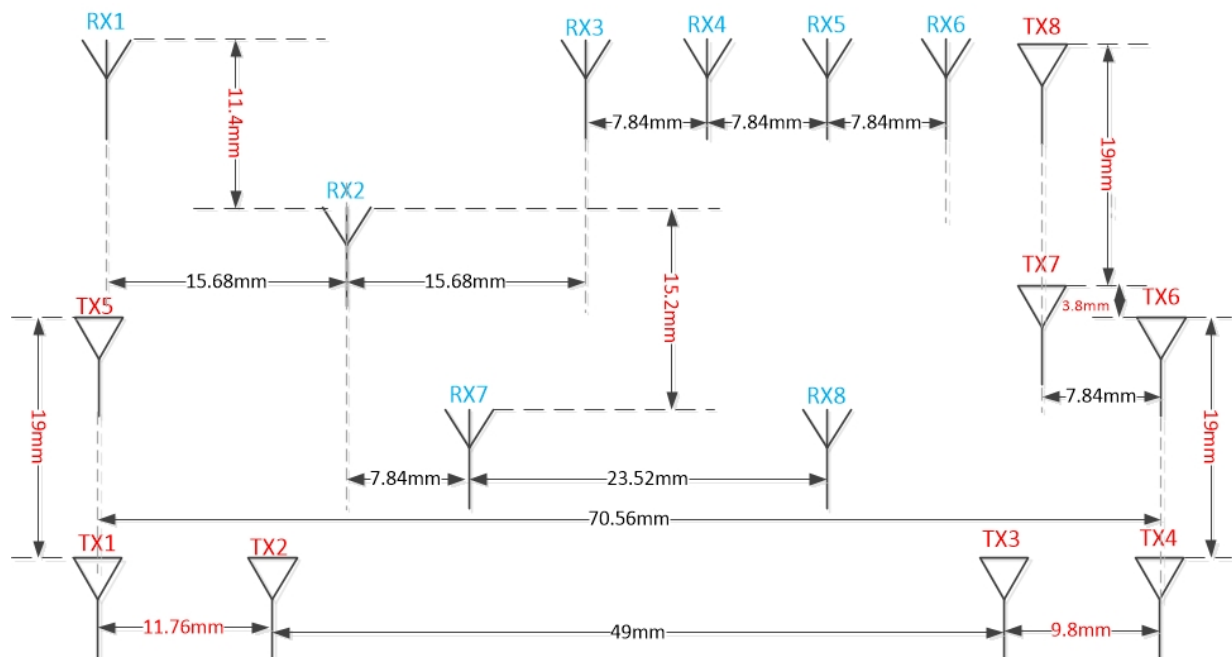


图 6-5 天线阵列间距

6.5.3.2 天线关键技术

表 6-1 天线设计关键技术指标

指标	要求	备注
工作频率	76~80GHz	优先保证 76~77GHz
天线通道	8T8R	
接口形式	LOP	
极化方式	水平极化	
接收波束要求		
方位波束宽度	宽波束天线 $48^{\circ} \pm 5^{\circ}$ @3dB 宽波束天线 $> 120^{\circ}$ @15dB 窄波束天线 $18^{\circ} \pm 2^{\circ}$ @3dB	
俯仰波束宽度	宽波束天线 $18^{\circ} \pm 2^{\circ}$ @3dB 宽波束天线 $> 40^{\circ}$ @15dB 宽波束天线 $> 60^{\circ}$ @20dB 窄波束天线 $18^{\circ} \pm 2^{\circ}$ @3dB 窄波束天线 $> 40^{\circ}$ @15dB 窄波束天线 $> 60^{\circ}$ @20dB	
宽窄波束对应的俯仰方向图一致性	$< 0.5\text{dB} @ \pm 30^{\circ}$	
主副瓣比	$\leq -19\text{dB}$	
波束指向	0°	
指向偏差	$< 0.5^{\circ}$	全带宽

WEI FU 威孚	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	13 / 32

增益	宽波束天线 $\geq 15\text{dBi}$ 窄波束天线 $\geq 20\text{dBi}$	
方位面宽波束幅度一致性	$\leq 1\text{dB}@ \pm 25^\circ$ $\leq 2\text{dB}@ \pm 55^\circ$ $\leq 3\text{dB}@ \pm 70^\circ$	
指标	要求	备注
方位面窄波束幅度一致性	$\leq 1\text{dB}@ \pm 15^\circ$	
方位面宽波束相位一致性	$\leq 5^\circ @ \pm 25^\circ$ $\leq 10^\circ @ \pm 55^\circ$ $\leq 20^\circ @ \pm 70^\circ$	
发射波束要求		
方位波束宽度	$48^\circ \pm 5^\circ @ 3\text{dB}$ $> 120^\circ @ 13\text{dB}$	
俯仰波束宽度	$18^\circ \pm 2^\circ @ 3\text{dB}$ $> 40^\circ @ 15\text{dB}$ $> 60^\circ @ 20\text{dB}$	
波束指向	0°	
指向偏差	$< 0.5^\circ$	全带宽
增益	$\geq 15\text{dBi}$	
方位面宽波束幅度一致性	$\leq 1\text{dB}@ \pm 25^\circ$ $\leq 2\text{dB}@ \pm 55^\circ$ $\leq 3\text{dB}@ \pm 70^\circ$	
端口驻波	≤ 1.5	
通道间隔离度	$\geq 30\text{dB}$	Tx-Tx,Rx-Rx,Tx-Rx
天线间长度差 (最长网络-最短网路)	$\leq \text{TBD}$	宽接收/窄接收/发射天线
天线间长度差-三对发射天线 (最长网络-最短网路)	$\leq \text{TBD}$	TX1、TX2, TX4、TX6, TX7、TX8

6.5.3.3 天线结构要求

- 1) 叠层结构: ≤ 2 层;
- 2) 天线阵厚度: $\leq 7\text{mm}$;
- 3) 外形尺寸: $\leq 85\text{mm} \times 60\text{mm}$ (长 $\times$ 宽);
- 4) 重量 (塑料金属化版本): $\leq 120\text{g}$, 包含天线叠层结构, 螺钉。
- 5) 表面处理工艺: 金属机加件或塑料金属化;
- 6) 无源天线阵列测试时, 需要做转接的 WR12 标准波导件。
- 7) 天线接口形式: 参考 CTRX8188F 芯片端口形式制作, 如下图所示:

	Development quality process 研发质量体系流程																											
	System requirement analysis 系统需求规范														Document number 文件号							Version 版本						
															Page 页次							V1.0						

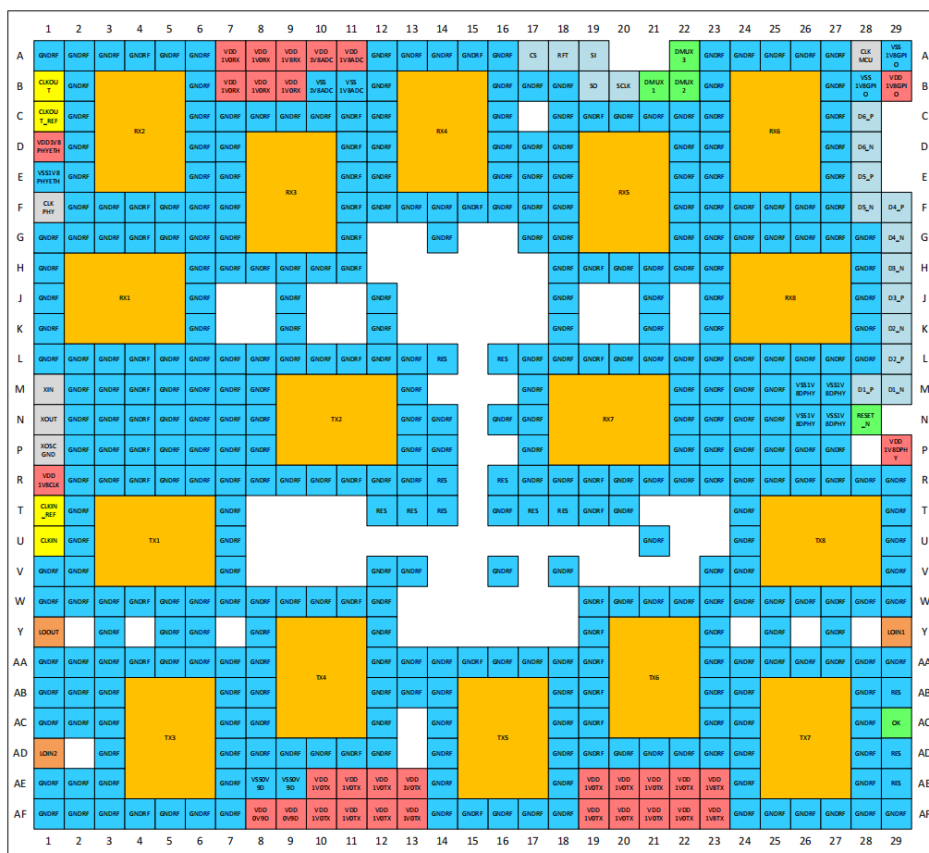


图 6-6 CTRX8188F 布局（Top 视图）

6.5.3.4 天线设计要求

ANT-001: 天线形式应采用矩形波导缝隙阵列。

ANT-002: 需支持 MIMO（多输入多输出）架构。设计 8 发 8 收（8T8R）的独立子阵列，Tx 和 Rx 阵列应物理隔离。

ANT-003: 波导阵列布局结构需参考信号处理算法给出布局方案。

ANT-004: 阵列规模（缝隙数量）需根据增益和波束宽度要求进行优化计算。

ANT-005: 波导管必须采用标准矩形波导转接板（如 WR-12，内孔尺寸: 3.10 x 1.55 mm），用于无源天线测试。

ANT-006: 波导内壁表面粗糙度（Surface Roughness）必须 $\leq 5 \mu\text{m}$ (Ra)，以最小化传导损耗。

ANT-007: 需设计高效的波导接口，实现 MMIC 芯片与波导天线的高效连接，插入损耗需 $\leq 0.5 \text{ dB}$ 。

ANT-008: 波导接口位置和尺寸必须参考 MMIC 波导接口定义。

ANT-009: 天线形式采用波导天线，天线为独立结构件，需满足一致性和成本控制要求。

ANT-010: 天线布局需优化设计，以满足规定的水平视场角和垂直视场角要求。

ANT-011: 天线增益、效率、副瓣电平需经过电磁仿真优化，并提供仿真报告。

ANT-012: 天线布局优化需结合实际板框结构，合理布局。

ANT-013: 缝隙类型（偏置缝、倾斜缝）、尺寸、倾斜角度及在波导壁上的位置分布必须经过严格的全波电磁仿真优化。

ANT-014: 缝隙设计必须满足泰勒分布或切比雪夫分布等幅相分布，以实现所需的低副瓣特性。

ANT-015: 需对制造公差（如缝隙尺寸 $\pm 0.02\text{mm}$ ，位置 $\pm 0.02\text{mm}$ ）进行容差分析（Tolerance Analysis），确保性能一

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	15 / 32

致性。

ANT-016: 波导腔体推荐采用塑料金属化工艺，以保证机械强度、一致性和低成本批量生产。

ANT-017: 波导内壁需进行高导电性镀层处理(如镀银、镀金)，镀层厚度需大于趋肤深度，表面电阻率需 $\leq 5 \text{ m}\Omega/\square$ 。

ANT-018: 天线外部需有雷达罩保护。雷达罩材料必须为低损耗塑料(如 PC, PPA)，在 77GHz 下的插入损耗需 $\leq 1\text{dB}$ ，且其结构与天线距离需经过仿真以避免性能劣化。

ANT-019: 整体天线结构必须能承受 ISO 16750-3 规定的振动与机械冲击测试，测试后电性能无变化。

ANT-020: 设计必须考虑热膨胀系数(CTE) 匹配。在 -40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$ 的温度范围内，天线性能(特别是频率)变化必须在可接受范围内(如频率漂移 $< 50 \text{ MHz}$)。

ANT-021: 提供精确的机械安装接口和定位基准，确保与射频板(RF PCB)的装配精度(对齐误差 $< 0.05\text{mm}$)。

ANT-022: 波导与 PCB 的连接必须采用可批量生产的自动化装配工艺(如激光焊接、导电胶粘接、螺钉压接)，并保证连接的重复性和气密性。

ANT-023: 必须使用全波三维电磁仿真软件(如 CST Studio Suite 或 ANSYS HFSS)进行建模、仿真和优化。

ANT-024: 设计必须通过微波暗室测量进行验证。测试数据需与仿真结果有良好的一致性(增益误差 $<1\text{dB}$ ，波束指向误差 $<1^{\circ}$)。

6.5.4 软件要求

SRS-001: 软件应能初始化所有硬件组件(MCU、MMIC、PMIC、CAN、车载以太网等)。

SRS-002: 软件应实现一个实时、确定性的任务调度器，以规定的周期(如 10ms, 50ms)调度信号处理链(FFT、CFAR、DOA 等)。

SRS-003: 软件应能根据不同的驾驶模式(如高速、城市、泊车)动态切换雷达工作模式(如改变刷新率、探测距离、FOV 优先级)，模式切换时间应小于 100ms。

SRS-004: 软件应能支持 CAN 进行代码刷写，代码刷写功能应与应用程序解耦，不因应用程序异常导致代码无法刷写。

SRS-005: 程序应设置简单的卡死定位机制，用于程序异常的初步定位。

SRS-006: 软件支持车身和 GPS 信号同步任务。

SRS-007: 支持软件版本信息读取功能，便于状态管理。

SRS-008: 软件应控制 MIPI CSI2 原始数据输入、数据 DMA 传输至内存的整个过程，确保数据完整性和实时性。

SRS-009: 软件应负责调度和调用信号和数据处理算法模块，并管理各模块间的数据传递。

SRS-010: 软件应提供内存管理机制，高效处理大量中间数据，避免内存碎片和溢出。临界数据区域，需提供可靠的读取写入机制，避免数据覆盖。

SRS-011: 软件必须支持 CAN FD 协议，通信速率 $\geq 5\text{Mbps}$ ，用于传输点云列表、状态信息。

SRS-012: 软件必须支持车载以太网(1000BASE-T1)，UDP/TCP IP 协议栈，用于高速传输原始数据、RDMAP、点云信息等。

SRS-013: 所有输出信号(如目标 ID、距离、速度、角度、RCS、动态属性)的定义和编码格式需严格遵循客户(或自定义)提供的 DBC 或 ARXML 文件。

SRS-014: 软件应实现网络管理功能，支持节点的同步休眠与唤醒。

SRS-015: 软件能根据前期开发需要，支持通过 RAW 时域数据、天线通道信息、RDMAP 等中间数据输出。

SRS-016: 软件应具备诊断功能，主机厂可使用专用诊断设备外接车载诊断口通过整车 CAN 总线，主动发送诊断命令给车载 ECU 读取模块诊断信息，检查各功能模块是否工作正常。

SRS-017: 软件应具备 ECU 程序更新功能，可通过车载诊断口或者远程烧写方式，更新 ECU 控制器的软件程序。

SRS-018: 软件应具备参数标定功能。

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	16 / 32

SRS-019: 软件应具备下线检测功能。

SRS-020: 软件应具备 DV/PV 测试状态监控功能。

SRS-021: 软件应支持 EDR 数据记录功能。

SRS-022: 软件应基于 AUTOSAR 开发。

6.5.5 算法要求

ALG-001: 支持对 8 通道发射波形（如 DDMA-MIMO）的原始数据进行预处理，包括直流校准、天线幅相校准。

ALG-002: 实现 3D FFT（距离维、多普勒维、角度维）处理，生成距离-多普勒-角度（RDA）数据立方体。

ALG-003: 实现基于单元的恒虚警率（CFAR）检测算法（如 OS-CFAR, CA-CFAR），能够在复杂杂波背景下自适应地检测目标点迹。

ALG-004: 具备杂波图抑制功能，能有效抑制地面静止虚警，同时保留静止车辆目标。

ALG-005: 实现高分辨率角度估计算法（如 FFT, DBF, Capon, MUSIC, ESPRIT），精确计算检测到目标的方位角和俯仰角。

ALG-006: 算法需解决角度模糊问题，并处理 MIMO 虚拟阵列的校准和插值。

ALG-007: 输出带有以下信息的点云数据：距离、多普勒速度、方位角、俯仰角、信噪比（SNR）、RCS（估算值）。

ALG-008: 实现基于网格或基于点的聚类算法（如 DBSCAN, Euclidean），将稀疏点云聚合成潜在目标对象。

ALG-009: 实现多目标跟踪算法（如卡尔曼滤波、扩展卡尔曼滤波、无迹卡尔曼滤波、JPDA 或 PHD 滤波器），对聚类后的目标进行稳定跟踪。

ALG-010: 跟踪器需输出目标的以下状态信息：

跟踪 ID（稳定不掉跟）

位置（X, Y, Z，基于雷达坐标系）

速度（V_x, V_y, V_z）

加速度（A_x, A_y, A_z）

目标尺寸（长、宽）

目标分类置信度（如：车辆、行人、骑行者、未知）

ALG-011: 跟踪器需具备航迹起始、确认、预测、关联和消亡的管理逻辑。

ALG-012: 基于点云分布、微多普勒特征、运动状态等信息，实现基本的目标分类功能，至少能区分：车辆（轿车/卡车）、行人、骑行者（自行车/摩托车）、群体、未知物体。

ALG-013: 具备对静止目标的风险等级判断能力（区分静止车辆与道路设施）。

ALG-014: 实现抗干扰算法，能够识别并抑制同频段其他雷达的干扰。

ALG-015: 实现高度估计功能，用于识别天桥、隧道、交通标志等高空物体，并计算可用通行空间。

ALG-016: 优化算法在恶劣天气（中雨、中雪、雾霾）下的性能，保证基本探测能力。

ALG-017: 杂波抑制 算法需具备静态杂波（如地面反射）和慢速杂波抑制能力。

ALG-018: CFAR 检测 采用自适应 CFAR 算法（如 OS-CFAR, CA-CFAR）检测有效点目标。

ALG-019: 具备同频雷达间干扰识别与抑制能力。

ALG-020: 基于车辆自身运动信息，对点云进行运动补偿。

ALG-021: 采用基于距离、速度和角度的聚类算法。

ALG-022: 聚类参数可根据点云密度和目标距离动态调整。

ALG-023: 计算每个簇的中心位置、速度、尺寸边界框、RCS 统计值。

ALG-024: 能够识别并过滤噪声点和异常点。

ALG-025: 采用多模型跟踪滤波器（如 IMM）结合卡尔曼/扩展卡尔曼滤波。

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	17 / 32

- ALG-026: 具备航迹起始、确认、维持、删除逻辑。
- ALG-027: 使用全局最近邻或联合概率数据关联算法。
- ALG-028: 目标被短时遮挡（<2s）后，能重新关联并恢复原 ID。
- ALG-029: 能够快速识别并起始新出现的目标。
- ALG-030: 基于 RCS、微多普勒、尺寸、运动模式等特征，区分车辆（轿车/卡车）、行人、自行车、群体等。
- ALG-031: 估计目标朝向角、轮廓尺寸。
- ALG-032: 基于运动历史，预测目标的短期行为意图。
- ALG-033: 对分类结果输出置信度评分。
- ALG-034: 能有效区分危险的静止车辆（如抛锚车）和无害的静态设施（如护栏、路牌）。
- ALG-035: 对径向速度接近零的切向运动目标有有效检测与跟踪能力。
- ALG-036: 能识别并抑制由反射造成的虚假目标。
- ALG-037: 在雨、雪、雾等恶劣天气下仍能保持基本功能。
- ALG-038: 各模块需支持运行时参数配置
- ALG-039 波形参数调整后各模块参数支持自适应调整
- ALG-040: 为提高信号处理速度，子功能模块需在 SPU 或 PPU 中执行

6.6. 成本约束:

TBD

6.7. 质量体系

采用 V 模型开发流程，严格执行 ASPICE 4.0 CL2 级过程要求。

7 需求

7.1. 功能安全

雷达必须满足 ISO 26262-2018 ASIL B 等级要求。

雷达必须满足 ISO 21448-2022 预期功能安全要求。

雷达功能安全等级定义为 B，应具备文档来说明控制系统的功能概念，为实现整车安全目标而制定的功能安全概念、

7.2. 信息安全

信息安全流程符合 ISO/SAE 21434 中的要求。

信息安全功能至少应支持：安全闪存、安全访问、安全启动、硬件接口保护及 SecOC。应使用 128 位安全级别或更强的算法。去除 PCB 板上标明芯片、端口和引脚功能的可读丝网印刷。芯片采用 BGA 封装。最大限度减少芯片管脚的暴露，防止信息泄露。拆除系列样品 PCB 板上用于测试调试接口的连接器。如果需要使用调试接口，请采取安全措施（例如访问控制、密码保护）。建立证书和密钥管理机制：证书、密钥、信任链的安全存储。支持内部 HW 加密机制。芯片应支持 HSM（EVITA 全级别 HSM）。

HSM 应支持安全启动机制和通信，若使用对称签名算法，安全强度不低于 AES-128-CMAC，若使用非对称签名算法，安全强度不低于 SHA256_RSA3072。HSM 应支持硬件真随机数生成器（TRNG）。支持的加密算法：支持使用 SECP256r1、RSA3072 的 ECDSA，支持 ECC Ed25519 曲线，并支持扩展其他加密算法（如 SM2/3/4）。HSM 应支持硬件加密引擎（至少支持用于安全启动和 SecOC 的算法，如 AES-128-CMAC）。证书和密钥应存储在专用的 NVM 中，应用程序本身无法访问。应支持安全启动机制，保证操作系统和映像的完整性和真实性。安全启动的信任根应基于安全的硬件模块，如 HSM。个人隐私数据和敏感数据（如秘钥、重要配置文件等）需要存放在安全的区域，例如 HSM 或 NVM/磁盘加密，避免数据被非法获取或篡改。支持客户在可信区域或 HSM 中集成客

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	18 / 32

户特定的加密库。专用硬件资源仅供信任区域或 HSM 使 使用。客户可以在可信区域或 HSM 内实施和刷新自己的安全固件，用于密钥的管理、处理和配置。在安全机制内，支持 HSM 应用和配置重新编程，例如安全闪存。在安全机制内，支持主机应用程序和配置重新编程，例如安全闪存。应支持安全日志机制，关键事件应加密并有权限制。应支持可验证和带时间戳的安全通信功能，支持 TLS 和 SecOC 等集成功能。提供安全特性相关的工具链，例如安全启动签名生成工具、加密工具。支持工厂内的安全基础设施，如密码机。

表 7-1 网络安全需求

需求 ID	网络安全需求	安全需求描述	相关方
	通用要求		
1	零部件应对外部接口应实施安全控制	零部件应对外部接口应实施安全控制，应对外部接口连接的设备实施安全校验。外部接口分别如 USB 端口，OBD 端口，Jtag 口。	SW
2	零部件应对固件和应用程序镜像实施完整性校验和访问控制	对固件和应用程序镜像文件实施完整性校验，校验通过后再进行安装或加载。如数字签名技术和 hash 技术。	SW
3	零部件应禁用或移除无用的接口，芯片不宜暴露管脚信息	零部件中无用的软件组件、协议端口和 ECU 硬件调试接口应禁用或移除;器件的管脚信息不宜暴露。	HW
4	零部件应对密钥、证书实施访问控制	零部件应对密钥、证书实施访问控制，设置最小访问权限，防止未经授权的访问。	SW
5	加密密钥存储时应实施安全控制措施	零部件应采用独立的信息安全存储空间或可信计算空间去存储密钥；如使用硬件安全模块。	HW/SW
6	零部件的操作系统加载过程，应支持可信的安全启动机制，以确保操作系统安全启动	零部件的操作系统加载过程，应支持可信的安全启动机制，以确保操作系统安全启动。操作系统安全启动信任根应有完整性保护机制。	SW
7	版本号保护	软硬件版本号、RxSWIN（如有），不能被非法删除和修改	HW/SW
	雷达需求		
8	应擦除 PCB 电路板可读丝印减少信息暴露	1. 电路板不应有标记布线、端口、管脚功能的可读丝印 2. 电路板应具有抗物理探测的能力，如 PBC 内层布线、芯片使用 BGA 方式封装	HW
9	应对 PCB 板调试接口实施安全防护	车型设计验证阶段使用的调试接口（JTAG、UART）应在量产时设置安全保护措施（如密码）	SW
10	应确保密钥灌装流程安全	密钥灌装时应使用安全可控的设备进行灌装，防止被非未授权的人员访问	SW
11	应确保密钥存储时不能被非法访问、读取、修改和删除	1. 所有密钥均需要存储在 TrustZone 中 2. 使用的密钥只能在 TrustZone 中使用，不能被非法访问、读取、修改和删除	SW
12	应使用安全启动，防止固件被篡改	1. 通过安全启动机制，确保操作系统及程序镜像的完整性和真实性	SW

WEI FU威孚	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	19 / 32

		2. 安全启动应基于硬件可信根进行，如在 TrustZone 中保存的密钥	
13	通过对接入设备进行身份认证和访问控制措施，保护诊断接口，防止未授权设备接入并写入数据	身份认证：当有外部设备接入 OBD 口，尝试通过诊断服务进行写入时，ECU 应对外部设备进行身份验证，只有通过身份验证的设备，才能进行写操作	SW
14	ECU 执行诊断指令前，需要对 TESTER 进行身份认证并分配不同权限	应对诊断服务进行权限等级划分，外部设备通过身份认证后，仅能访问对应权限的服务。 对于 CAN 总线诊断，将 2E/2F/31（可选）服务划分为需要 27 认证的服务	SW
15	软件刷写完整性	目前域控制器/ECU 在进行软件刷写时，应对配合诊断仪对升级包进行完整性校验	SW
16	CAN 网络应具备收发报文访问控制机制	各 ECU 应根据通信矩阵的定义,针对 CAN ID 限制报文收发白名单，即仅能收发通信矩阵 DBC 中的预定义的 CAN ID 报文	SW
17	CAN 网络应具备 DoS 防护机制	各 ECU 应根据通信矩阵的定义，限制应用报文发送频率，即报文发送频率不得大幅高于通信矩阵中的定义值。 (BYD 企标规范定义了不限制发送频率的场景除外)	SW
18	JTAG 接口保护	JTAG 接口保护 在量产前，各 ECU 应禁用 JTAG 接口来保护系统和内存中的数据，规避通过 JTAG 接口攻击系统或窃取固件或数据；如特殊情况需要保留接口，则应设置安全的访问控制策略。	SW
19	UART 接口保护	UART 接口保护 在量产前，各 ECU 应禁用 UART 接口来保护系统和内存中的数据，规避通过 JTAG 接口攻击系统或窃取固件或数据；如特殊情况需要保留接口，则应设置安全的访问控制策略。	SW
20	其他调试接口保护	其他接口保护 各 ECU 不应存在可以绕过访问控制对 ECU 进行访问或者更改芯片功能的隐蔽接口；	SW

7.3. 功能需求

毫米波雷达支持车辆、两轮车、行人等目标障碍物检测，并能提供目标距离、速度、方位、RCS 等目标属性。毫米波雷达支持单雷达 AEB 功能，并能对其他辅助驾驶、自动驾驶功能提供点云和目标信息。

7.3.1 目标探测

前向毫米波雷达是现代 ADAS（高级驾驶辅助系统）的核心传感器，主要负责探测车辆正前方的环境，是实现主动安全和智能驾驶的关键部件。其功能覆盖了纵向和前向的多个核心场景。

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	20 / 32

表 7-2 目标探测信号要求

序号	信号名称	描述	检测类型/ 范围要求	精度要求
1	PosnLgt	纵向距离为 Obj 近边的中心在 X 方向上的距离	/	检出时间: 90%risetime<0.25s 纵向移动目标: 误差: <max (0.2m, 0.01*range+0.2m) 横向移动目标: 误差: <max (0.2m,0.01*range)
2	PosnLat	横向距离为 Obj 近边的中心在 Y 方向上的距离	/	检出时间: 90%risetime<0.25s 纵向移动目标: 误差: <max (0.2m, 0.01*range) 横向移动目标: 误差: <max (0.2m,0.01*range+0.2m)
3	VLgt	纵向速度为 object 在自车坐标系下纵向 X 的速度分量	/	检出时间: 90% risetime < 纵向移动目标 0.25s, 横向移动目标 0.5s 误差: < 0.3m/s @ heading angle +-15 度, 1m/s @ 其他角度
4	VLat	横向速度为 object 在自车坐标系下横向 Y 的速度分量	/	检出时间: 90% risetime < 纵向移动目标 0.25s, 横向移动目标 0.5s 误差: < max (0.3m/s,0.03*x m/s)
5	ALgt	纵向加速度为 object 在自车坐标系下纵向 X 的加速度分量	/	检出时间: 90% risetime < 0.5s 误差: < 0.2m/s^2 @ heading angle +-15 度, 0.5m/s^2 @ 其他角
6	ALat	横向加速度为 object 在自车坐标系下纵向 Y 的加速度分量	/	检出时间: 90% risetime < 0.5s 误差: < 0.2m/s^2 @ heading angle +-15 度, 0.5m/s^2 @ 其他角度
7	PosnLgtVar	纵向距离方差		
8	PosnLatVar	横向距离方差		
9	VLgtVar	纵向速度方差		
10	VLatVar	横向速度方差		
11	ALgtVar	纵向加速度方差		
12	ALatVar	横向加速度方差		
13	HeadingAngle	目标与自车坐标系 X 轴的夹角		检出时间: 90% risetime < 0.5s 误差: < 0.1rad
14	Curvature	目标运动轨迹曲率		

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	21 / 32

15	Typ	Object 的类型	1) Unkonwn 2) Small 3) Medium 4) Large	检出时间: 车辆完全出现在检测区域后 0.5 内需要检测出车辆类型,行人/cyclist 输出 small, 摩托车/轿车输出 Medium, 卡车/巴士等输出 Large
16	Idn	追踪目标 ID	1~255 (最多输出 64 个目标)	/
17	RCS	目标 RCS		
18	SNR	目标 SNR		
19	MeasureState	测量状态	0) invalid 1) new 2) measured 3) predicted	
20	MotionPattern	目标运动状态	0) unknown 1) stationary 2) stopped 3) moving	99.5%准确率
21	Age	目标生命周期		
22	ExstProb	目标存在概率	0~100	
23	ObstacleProb	目标是障碍物的概率	0~100	
24	ObstacleHeight	目标高度	0~4m	

7.3.2 自动紧急制动(AEB)

产品需支持单雷达 AEB 功能。具体要求参照《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》。

AEB 功能测试场景可参考《C-NCAP 管理规则 2024 年版》附录 L 主动安全 ADAS 试验规程相关内容。

功能描述: 实时监测车辆前方行驶环境, 并在可能发生碰撞危险时自动启动车辆制动系统使车辆减速, 以避免碰撞或减轻碰撞后果。

7.3.3 前向碰撞预警 (FCW)

产品支持 FCW 功能。具体要求参考《智能运输系统 车辆前向碰撞预警系统 性能要求和测试规程》。

FCW 功能测试场景可参考《C-NCAP 管理规则 2024 年版》附录 L 主动安全 ADAS 试验规程相关内容。

功能描述: 实时监测车辆前方行驶环境, 并在可能发生前向碰撞危险时发出警告信息。

7.3.4 自适应巡航控制 (ACC)

产品支持 ACC 功能。具体要求参考《智能运输系统 自适应巡航控制系统 性能要求与检测方法》。

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	22 / 32

7.3.5 高速/城市领航辅助

产品支持高速/城市领航辅助功能。具体要求可《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》。
参照《C-ICAP（2024 年版 修订版）城市领航辅助测评规则》

7.3.6 Freespace 相关功能支持

Freespace 指的是车辆在不考虑交通规则的前提下，自主感知并划定出其周围一定高度范围内，所有可供自由、安全行驶的无障碍平坦路面区域。

环境建模：利用雷达检测的目标点云数据，实时构建车辆周围的自由空间(freespace)地图。检测动态和静态障碍物，并划分可行驶区域与不可行驶区域。

边界检测与分类：识别道路边界、护栏、人行道等结构物，以确定行驶通道。分类检测目标，例如车辆、行人和自行车等潜在障碍物。

动态变化感知：检测和跟踪障碍物的运动趋势，及时更新自由空间信息。处理遮挡和目标丢失情况，确保感知精度和连续性。

融合与验证：支持与摄像头、激光雷达等传感器数据融合，提高检测的鲁棒性和冗余度。验证检测结果，剔除虚假目标和噪声干扰。

7.3.7 EDR Data Recorder

雷达 AEB/FCW 需具备记录 EDR 数据的功能；

EDR 主要记录触发紧急制动时车辆信息、探测目标信息、功能状态信息。功能未激活时，EDR 需在周期内进行数据的采集但不对其进行保存；当触发紧急制动时，记录功能触发前 2s 和触发后 2s 的雷达内部目标信号和整车相关数据；至少保存 2 次历史记录，当功能触发超过两次，新的数据覆盖历史数据。信号数据采样周期 0.2s；

7.3.8 动态校准功能（售后）

动态校准应通过触发器打开和关闭并且提供以下学习值：方位角错位角及仰角错位角。动态校准应发出如下状态指示位：指示正在运行，已通过，失败和未处于校准过程中等状态。当校准失败或者不能进行校准时，应提供其原因：自车速度太低，自车速度太高，横摆角太大，自车加速度太高，点云数不足和传感器致盲。动态校准应提供校准的进展，比如完成百分比。

7.3.9 静态校准功能（下线）

静态校准应通过触发器打开和关闭，并支持配置三角锥校准环境或校准板校准环境，并能够向系统输入不同的校准环境及校准状态。静态校准能够选择三角锥或校准板对应的点云，并且保持坐标系和失校准是同一个坐标系。静态校准能够指示校准状态位，比如成功，失败或者失败的原因。静态校准应该可以对用于校准的点云属性进行选择（比如参数适配）。

7.3.10 抗干扰功能

77G 毫米波雷达同时工作时，面临着同频雷达之间的干扰，雷达的数量越多，距离越近，干扰就越严重，这种干扰会影响到目标的检测，甚至会导致接收机饱和，无法发现目标，严重削弱雷达的能力。本系统要求雷达具有交叉干

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	23 / 32

扰和同频干扰的抑制能力：

交叉干扰的抑制：

1) 时域 ADC 抑制；

2) 频域抑制；

平行干扰抑制：

1) 错开发波机制

2) BPM 编码调制；

算法模块应该根据当前干扰检测及缓解情况，对干扰等级和雷达威力进行评估并输出，用于下游功能模块（如传感器融合等）的功能决策。

7.3.11 遮挡检测功能

车辆在使用过程中,雷达可能会被异物遮挡(例如泥巴,湿纸巾等),从而导致雷达失明或性能下降,影响安全驾驶,设计时需要增加遮挡检测模块正确的输出当前的遮挡状态。

输入输出： TBD

需输出遮挡状态位： 状态位包含： 0=无效， 1=不遮挡， 2=部分遮挡， 3=全遮挡；

根据统计的遮挡特征进行遮挡状态的判断并输出遮挡标志，输出的遮挡标志应与下述场景对应：

- 1) 在雷达被覆盖物全遮挡，导致雷达完全丧失检测目标的能力时，输出全遮挡标志 3；
- 2) 在雷达被覆盖物部分遮挡，导致雷达仍能输出部分点云，但输出的目标角度质量差和/或角度错误时，输出部分遮挡标志 2；
- 3) 在雷达表面未覆盖任何物体时，无论什么路况，均需输出不遮挡标志 1；（某些场景可能存在异议，比如朝天场景）
- 4) 在雷达被覆盖物部分遮挡或者全遮挡时，雷达点云没有因为遮挡物引起任何异常时，输出不遮挡标志 1。
- 5) 在累积的数据量无法支撑算法输出有效遮挡标志位时，输出遮挡无效标志 0。
- 6) 在某些特定车速情况下（不满足车辆自身速度>3m/s 且车辆自身绝对横摆角速度低于可参数化阈值的情况），输出遮挡无效标志 0。
- 7) 状态位在下电时应该存储到 NVM 里，并在下次上电时读取该状态位，遮挡检测模块在重新上电之后需要一定的累积时间才能输出有效结果，在此之前，需要有维持上一次遮挡故障的逻辑；

KPI 要求：

100,000 公里范围内的误报遮挡检测的次数最多不超过 5 次；

检测要求：

- 1) 车速大于 3m/s，且自身车辆绝对横摆率低于可参数化阈值（依据车厂需求设定阈值）启动遮挡判断；
- 2) 有遮挡到上报遮挡时间最大不超过 1min；
- 3) 由遮挡状态切换到无遮挡状态时间不超过 15s；
- 4) 自车在空旷场地行驶时不应报遮挡状态；

7.3.12 失校准估算功能

雷达在安装、使用过程中，其实际指向与理论安装方向（如车辆中心轴线）之间出现未知偏差的现象。失校准估算功能主要通过分析雷达数据来自动检测雷达波束轴线与车辆预期方向之间的偏移，从而保证雷达系统的可靠性。

雷达能够判断出估算的水平及竖直方位角失校准的状态及估算值，其算法在雷达启动后就应该开始正常运行。对应的状态位及其物理值在下电时应该存储到 NVM 里，并在下次上电时读取该状态位，在有失校准状态发生时，必须

WEI FU威孚	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	24 / 32

告知驾驶员。失校准判断的正确率应该高于 95%及以上。100,000 公里范围内的失校准误判次数最多不超过 5 次。失校准状态的判断应该基于不同的雷达安装方向进行判断。如果失校准的状态影响到雷达点云，目标及功能时，系统需要进行相关降级。在标定成功后，对应的标定值及状态位应该写入 NVM 中，并且能够在上电启动车辆及雷达时，从 NVM 中读取相关状态位及物理值。

7.3.13 工厂模式

雷达应具备工厂工作模式，该模式用于雷达整机下线前的出厂检测验证,包括 EOL 和 FCT 两道工序；FCT 用于 PCBA 单版测试验证；EOL 用于实现雷达整机测试验证，产线模式和量产程序通过指令切换；

7.3.14 诊断通用要求

可使用诊断设备外接车载诊断口通过整车 CAN 总线，主动发送诊断命令给车载 ECU 读取模块诊断信息，检查各功能模块是否工作正常。

根据需求设计诊断服务表，诊断服务列表：子功能支持情况、是否需安全认证、积极应答抑制、三种会话模块支持情况、物理寻址功能寻址支持情况。

7.3.15 ECU 程序更新要求

可通过车载诊断口或远程烧写方式，更新 ECU 控制器的软件程序。需满足 R155 网络安全和 R156 软件版本管理等法规要求。

7.3.15.1 烧写方式要求

ECU 烧写方式通过 CAN 进行烧写。单一模块软件包传输烧写时长要求不超过 300s。

7.3.15.2 OTA 双分区功能开发要求

根据国家强制性标准 GB 44496-2024《汽车软件升级通用技术要求》中要求，若软件升级失败或中断，应确保将系统恢复到以前的可用版本。供方需根据 ECU 自身实际功能与 OTA 系统工程师进行评估开发双分区（A/B 分区）烧写方式，尤其是涉及功能安全及用车安全模块和系统，例如动力系统、能量管理系统、车身电子系统、智能驾驶系统等相关模块和系统，以确保升级失败后仍能启用旧版本程序正常工作。A/B 分区模块应搭载两颗 flash 芯片或采用双 bank 芯片，内存对应划分为 A、B 区，两个分区相互独立，A、B 区的读写操作互不影响。A、B 区的内存大小均需满足控制器正常运行的存储需求，A、B 区内存不允许共用。

7.3.15.3 不同网络下模块诊断烧写指令要求

- A. CAN 网络，响应诊断烧写指令。整车 OTA 时，存在禁言模式。
- B. CANFD 网络，响应诊断烧写指令，且烧写诊断应答报文长度为 8 字节短帧。整车 OTA 时，存在禁言模式。
- C. 以太网网络，响应以太网诊断烧写指令。整车 OTA 时，存在禁言模式。
- D. 若模块同时连接多种网络，需支持各网络的诊断烧写要求。

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	25 / 32

7.3.15.4 烧写寿命要求

OTA 烧写升级寿命次数要求不低于 100 次。

7.3.15.5 OTA 升级环境温度范围要求

ECU 需满足在-30℃至 70℃范围内皆可正常进行 OTA 刷写工作。

7.3.15.6 诊断烧写连续帧接收处理能力要求

CAN/CANFD 烧写模块至少需具备可接收并处理 OTA 客户端外发连续帧速率为 300us/帧的能力。

7.3.15.7 状态期间对各 ECU 要求

- A. ECU 采集到 0x49A 1.4=1 进入 OTA 状态后，应屏蔽非必须大功率（>1A 电流）用电设备。
- B. ECU 若存在自学习功能，当检测到电源控制系统发送的 ID：0x434 6.0=0x1（电源控制系统自身的 OTA 状态）时，ECU 应屏蔽自学习功能。
- C. 功能屏蔽：ECU 采集到 0x49A 1.4=0x1（整车进入 OTA 模式）后，需在 100ms 内完成屏蔽所有功能（需保留的特殊功能除外），待 OTA 状态退出后恢复所有功能。（针对 ECU 实际需要屏蔽的功能，供方需与 OTA 系统工程师评估确认是否满足要求）
- D. OFF 档下整车准备 OTA 升级时，ECU 唤醒逻辑需要按照车型网络管理方式唤醒整车 ECU 控制器（域控车型：直接式网络管理；非域控：间接式网络管理）。唤醒后，若 ECU 需要初始化时间，则初始化时间不得超过 500ms 以确保能够及时响应多媒体发出的 0x49A 报文；唤醒后，在 OTA 状态期间（0x49A 1.4=1），ECU 须实时监听 49A 报文和诊断报文，不允许重新进入休眠，直至整车模块 OTA 升级结束。
- E. 在 OTA 状态期间，ECU 须实时监听 0x49A 报文，如连续 3 分钟未收到 0x49A 报文，则 ECU 退出 OTA 状态，恢复至 OTA 升级前的状态。
- F. ECU 需支持诊断时能在 Boot 层读取软件编码以及在 App 层读取软件编码和软件版本的功能。
- G. ECU 进入烧写流程后，未升级模块需严格按照诊断烧写规范进行相应请求，包括但不限于执行禁言及禁止设置故障码等指令。若 ECU 烧写升级失败，BootLoader 引导程序需支持自身任意版本的烧写升级。
- H. 支持以太网升级的模块进行软件信息诊断、升级包烧写以及故障码清除等均需采用以太网 DoIp 协议方式。

7.3.15.8 OTA 状态期间 ECU 功能特殊要求

针对于不同特性的 ECU，在 OTA 期间需要屏蔽和保留相关功能。

7.3.15.9 OTA 状态结束后对各 ECU 要求

若 ECU 有设置项等功能，则在 OTA 升级结束后，需恢复到 OTA 升级前的状态。对于 OTA 升级后新增的设置项等功能，则需保持出厂设置状态。

7.3.15.10 OTA 升级包要求

采用差分烧写方式的模块 ECU，推送 OTA 前，要求对于所有售后装车软件版本制作对应差分包，确保售后兼

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	26 / 32

容版本均能升级至最新版本。

7.3.16 网络管理

产品必须支持网络管理功能。

网络管理的主要任务是保证网络通信的安全可靠。网络管理可以实现初始化 ECU 资源，启动网络，检测、处理以及通知网络和节点的状态，协调网络节点同步进入睡眠等功能。根据电源模式转为 OFOFF (KL15 OFF) 后 ECU 的工作状态。

AUTOSASAR 网络管理是一种基于多主的直接网络管理策略。在本策略中，每个网络节点都需基于其在网络中发送或接收到的直接网络管理报文来实现自身的状态转换，实施相应的网络行为。AUTOSASAR 网络管理策略通过发送周期性的网络管理报文实现，该网络管理报文在 CANFD 网络中通过广播形式发送。节点通过发送网络管理报文，表征自身需要网络保持唤醒状态。若有某个节点睡眠条件满足，将停止发送网络管理报文，等待向总线睡眠模式(Bus Sleep MoModode)转换。若在转换过程中接收到其它节点发送的网络管理报文，该节点需推迟其向总线睡眠模式(Bus Sleep Mode)的转换；若持续一段特定的时间没有接收到网络管理报文，则节点将进入总线睡眠模式(BuBus Sleep MoModode)。整车下电后，如果网络中的任何一个节点对总线通信有需求，它可以通过发送网络管理报文来唤醒网络上其它处于总线睡眠模式(BuBus Sleep p Modode)的节点。

AUTOSASAR 网络管理的主要逻辑可以用以下两点概括：

- 1) 在一个网络中，若节点对总线通信有需求，它就需要周期性地发送网络管理报文，否则不发送网络管理报文。
- 2) 若节点对总线通信不再有需求，且在 TT_NM_TIMEMEOUT+T+T_WAITT_BUSUSS_SLEEP 超时前监测不到网络管理报文，节点将进入总线睡眠模式(BuBus Sleep p Modode)。

7.3.17 时间同步

产品必须支持时间同步功能。

同一辆车中，具有重叠视野的雷达传感器会通过反射甚至保险杠后面的直接反射路径相互干扰。在这种情况下，干扰将始终存在，会导致性能下降。同步针对客户端域控里融合的方案，当接收来自多个传感器（雷达和视觉等）的数据，并通过不同的通信通道或协议进行数据融合时，需要使用通用时间基准。为了实现多 ECU 通用时间基准，需要实现时间同步。

潜在的解决方案是使用相同的频率范围同步同一辆车中所有受影响传感器的调制时间，前提条件是所有具有重叠视野的传感器具有相同且恒定的周期时间。同时可以考虑基于 Autosar 的时间同步方案：TimeBase Autosar StbM(Synchronized Time-Base Manager)。同步基于 Autosar StbM (Synchronized Time-Base Manager)，通过将每个传感器的本地时间与主设备的时间同步。这是通过在主设备（比如域控）和从设备（雷达和视觉传感器）之间的总线上发送时间消息来实现的，以转发主设备的时钟时间以及主从设备消息之间的延迟。总线类型可以是 CAN、Flexray 或以太网。

7.4. 非功能需求

7.4.1 环境要求

工作温度：-40~85℃

存储温度：-40~95℃

工作湿度：0%~95℃

满足 IP6K7&IP6K9K 防水防尘等级

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	27 / 32

射频工作频段为 76~79GHz

满足《满足 WRS216E_环境可靠性测试规范》要求

7.4.2 电气/电子要求

满足《满足 WRS216E_电气负荷测试规范》要求

7.4.3 EMC 要求

满足《满足 WRS216E_电磁兼容测试规范》要求

7.4.4 出口认证

雷达适配车型如涉及到出口，需要覆盖海外法规和性能要求，包括但不限于：欧标 ECE R79/R13/R152/R155/R156/R157 等关联法规及更新要求；

EU 2021/1958;EU 2021/1341; EU 2021/646; GDPR;DDAW 等关联法规及更新要求； ENCAP 2023 5 星/ US-NCAP 5 星 /IIHS 优秀/J-NCAP 5 星；

欧洲其他单品法规要求（如 CAMDS 和 ELV）

以下国家需要满足电磁认证要求：

日本（日语）、挪威（挪威语）、巴西（葡语）、美国（英语）、沙特（阿拉伯语+英语）、澳大利亚（英语）、荷兰（荷兰语）、墨西哥（西语）、加拿大、阿联酋（阿拉伯语+英语）、韩国（韩语）、英国（英语）、智利（西语）、埃及（阿拉伯语+英语）、泰国（泰语）、丹麦（丹麦语）、哥伦比亚（西语）、摩洛哥（阿拉伯语）、新西兰（英语）、葡萄牙（葡萄牙语）乌拉圭（西语）、巴林（阿拉伯语+英语）、新加坡（英语/汉语）比利时（德语）、哥斯达黎加（西语）、

卡塔尔（阿拉伯语+英语）、印度（印地语）、瑞典（瑞典语）、厄瓜多尔（西语）、约旦（阿拉伯语+英语）、澳门（英语/汉语）、瑞士（德语）、秘鲁（西语）、突尼斯（阿拉伯语+英语）、印度尼西亚（英语）、奥地利（德语）、巴哈马（英语）、黎巴嫩（阿拉伯语+英语）、老挝（英语/汉语）、德国（德语）、多米尼加（西语）、柬埔寨（英语/汉语）、芬兰（瑞典语）、巴拉圭（西语）、波利尼西亚、冰岛（英语）、危地马拉（西语）、新喀里多尼亚、爱尔兰（英语）

玻利维亚（西语）、菲律宾卢森堡（德语）、巴拿马（西语）、缅甸、西班牙（西班牙语）、牙买加（英语）、外蒙/马绍尔、意大利（意大利语）、库拉索（英语）、法国（法语）、尼加拉瓜（英语）、希腊、摩拉索（英语）保加利亚、阿根廷（英语）、塞浦路斯、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、列支敦士登。

7.4.5 标签要求

TBD

7.4.6 法规要求：

车载毫米波雷达需要满足的法规：安全类、EMC、环境类、材料类

EMC

CISPR 25:2021 Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers

ECE R10（海外）Economic Commission for Europe 10 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	28 / 32

to electromagnetic compatibility

GB 34660-2017 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法

GB/T 21437.2-2021 道路车辆 由传导和耦合引起的电瞬态骚扰 第 2 部分：沿电源线的电瞬态传导。

GB/T 18655-2025 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T 19951-2019 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法

GB/T 33014.4-2025 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 4 部分：线束激励法

GB/T 17619-1998 机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法

IEC 61000-4-4:2012 RLV Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test

GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

ISO 10605:2023 Road vehicles — Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge

ISO 11452-1:2025 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy Part 1: General principles and terminology

ISO 11452-2:2019 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy Part 2: Absorber-lined shielded enclosure

ISO 11452-4:2020 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy Part 4: Harness excitation methods

ISO 11452-9:2021 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy Part 9: Portable transmitters

ISO 11451-2:2024 Road vehicles — Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy Part 3: On-board transmitter simulation

ISO 7637-1:2023 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling Part 1: Vocabulary and general considerations

ISO 7637-2:2011 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only

ISO 7637-2:2011/AWI Amd 1 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only Amendment 1

ISO 7637-3:2016 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling Part 3: Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines

ISO/AWI 11452-2 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy Part 2: Absorber-lined shielded enclosure

射频类

CN: 工信部无【2021】181 号 汽车雷达无线电管理暂行规定

EU; (RED)2014/53/EU/ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 CE-RED

国务院第 672 号令 中华人民共和国无线电管理条例 "SRRC"

CFR Title 47 Chapter I Federal Communications Commission "FCC"

GB/T 36654-2018 76GHz 车辆无线电设备射频指标技术要求及测试方法

安全类

UNECE R155 (海外) Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regards to cyber security and cyber security management system

UNECE R156 (海外) Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regards to software update and software updates management system

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	29 / 32

(EU) 2016/679 (海外) General Data Protection Regulation "GDPR"

网信办第 7 号令 汽车数据安全 若干规定 (试行)

GB 44495-2024 汽车整车信息安全技术要求

GB 44496-2024 汽车软件升级通用技术要求

GB 44497-2024 智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统

GB/T 44464-2024 汽车数据通用要求

ISO 21448:2022 Road vehicles — Safety of the intended functionality

ISO 26262:2018 ISO 26262 road vehicles functional safety

ISO/SAE 21434:2021 Road vehicles — Cybersecurity engineering

SAE J3138_202210 Diagnostic Link Connector Security

材料类

2000-53-EC(ELV) End-of-Life Vehicle

1907/2006/EC Appendix XVII

(EU) 2019/1021 持久性有机污染物法规要求(POPs)

2008/98/EC (海外) Waste Framework Directive "WFD"

2005/64/EC (海外) Reusability, Recyclability and Recoverability "RRR"

生态环境部令第 28 号

94/62/EC (海外) Packaging and Packaging Waste

TPCH Toxics in Packaging Clearinghouse

CP65 California Proposition 65

TSCA Toxic Substance Control Act 美国

SOR-2014-254 加拿大含汞产品法规

SOR-2012-285 加拿大禁止特定有害物质法规

SOR-2008-273 加拿大多氯联苯法规

GADSL Global Automotive Declarable Substance List

GB 15258-2009 化学品安全标签编写规定

GB 26572-2025 电器电子产品有害物质限制使用要求

GB/T 39498-2020 消费品中重点化学物质使用控制指南

GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求

GB/T 19515-2023 道路车辆 可再利用率和可回收利用率 要求及计算方法

ISO 1043-1:2011Plastics — Symbols and abbreviated terms Part 1: Basic polymers and their special characteristics

ISO 11469:2016 Plastics — Generic identification and marking of plastics products

QC/T 797-2008 汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记

ISO 12103-1:2024(en) Road vehicles — Test contaminants for filter evaluation — Part 1: Arizona test dust

ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework

ISO 14040:2006/Amd 1:2020 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework Amendment 1

ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines

ISO 14044:2006/Amd 1:2017 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines Amendment 1

ISO 14044:2006/Amd 2:2020 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines Amendment 2

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	30 / 32

ISO 1629:2025 Rubber and latices — Nomenclature

ISO 6270-1:2017 Paints and varnishes — Determination of resistance to humidity Part 1: Condensation (single-sided exposure)

N2580 Prohibition and declaration of substances

POPs Persistent Organic Pollutants

Reach Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

RoHS Restriction of Hazardous Substances

UL 94 Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances

功能类

C-IASI 2023 中国保险汽车安全指数管理办法

C-ICAP（1.0 版）中国智能网联汽车技术规程

C-NCAP（2024 版）中国新车评价规程

E-NCAP（2024&2026 版）The European New Car Assessment Programme

GB 4785-2019 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB/T 39263-2020 道路车辆 先进驾驶辅助系统（ADAS）术语及定义

20254323-Q-339 智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求

GB/T 38186-2019 商用车自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法

GB 39901-2025 轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法

GBT 39323-2020 乘用车车道保持辅助（LKA）系统性能要求及试验方法

GB/T 20608-2006 智能运输系统 自适应巡航控制系统 性能要求与检测方法

GB/T 39265-2020 道路车辆 盲区监测(BSD)系统性能要求及试验方法

GB/T 44156-2024 乘用车后方交通穿行提示系统性能要求及试验方法

GB/T 44173-2024 乘用车车门开启预警系统性能要求及试验方法

ISO 11270:2014 智能运输系统.车道保持辅助系统 性能要求和试验程序

ISO 15622:2018 智能运输系统 自适应巡航控制系统 性能要求与检测方法

ISO 15623:2013 运输控制系统 前碰预警系统 系统性能要求与检测方

ISO 17361:2023 智能运输系统.道路偏离警告系统.性能要求和试验程序

ISO 17387:2008 Intelligent transport systems — Lane change decision aid systems (LCDAS) — Performance requirements and test procedures

ISO 22733-1:2022 Road vehicles — Test method to evaluate the performance of autonomous emergency braking systems Part 1: Car-to-car

ISO 22733-2:2023 Road vehicles — Test method to evaluate the performance of autonomous emergency braking systems Part 2: Car to pedestrian

ISO 23150:2023 Road vehicles — Data communication between sensors and data fusion unit for automated driving functions — Logical interface

ISO/PRF 17387 Intelligent transport systems — Lane change decision aid systems (LCDAS) — Performance requirements and test procedures

IVISTA （2023 版）中国智能汽车指数

UN R48 UN Regulation No. 48 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-signalling devices

UN R79 UN Regulation No. 79 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to steering equipment

环境类

DIN 75220:1992 Ageing automobile components in solar simulation units

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	31 / 32

DIN EN 60068-2-1. Ab:2025 Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold

DIN EN 60068-2-11. Ka:2021 Environmental testing - Part 2-11: Tests - Test Ka: Salt mist

DIN EN 60068-2-14. Na:2023 RLV Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature

DIN EN 60068-2-14. Nb:2023 RLV Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature

DIN EN 60068-2-17:2023 Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing

DIN EN 60068-2-18: 2017 RLV Environmental testing - Part 2-18: Tests - Test R and guidance: Water

DIN EN 60068-2-2.Be :2025 Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat

DIN EN 60068-2-30:2025 Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)

DIN EN 60068-2-31:2008 Environmental testing - Part 2-31: Tests - Test Ec: Rough handling shocks, primarily for equipment-type specimens

DIN EN 60068-2-38. Z/AD:2021 RLV Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test

DIN EN 60068-2-5:2018 Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test S: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing and weathering

DIN EN 60068-2-6: 2007 Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal)

DIN EN 60068-2-60:2015 Environmental testing - Part 2-60: Tests - Test Ke: Flowing mixed gas corrosion test

DIN EN 60068-2-64:2008+AMD1:2019 CSV Environmental testing - Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance

DIN EN 60068-2-78:2025 RLV Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 A： 低温

GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分：试验方法 试验 N： 温度变化

GB/T 2423.27-2020 环境试验 第2部分：试验方法 试验方法和导则： 温度/低气压或温度/湿度/低气压综合试验

GB/T 2423.37-2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 L： 沙尘试验

GB/T 28046.1-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分： 一般规定

GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分： 电气负荷

GB/T 28046.3-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分： 机械负荷

GB/T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分： 气候负荷

GB/T 28046.5-2013 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第5部分： 化学负荷

GWT A D01-01:2023-08 汽车电子电气零部件通用测试规范 第8章

IEC 60068-2-27:2008 Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-39:2015 Environmental testing - Part 2-39: Tests - Tests and guidance: Combined temperature or temperature and humidity with low air pressure tests

IEC 62368-1:2012023 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements

ISO 16750-1:2023 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment Part 1: General

ISO 16750-2:2023 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment Part 2: Electrical loads

ISO 16750-3 4.1.2.4 IV:2023 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment Part 3: Mechanical loads

ISO 16750-3:2023 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment Part 3: Mechanical loads

ISO 16750-4.chap.5.2.2:2023(en) Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 4: Climatic loads

	Development quality process 研发质量体系流程		
	System requirement analysis 系统需求规范	Document number 文件号	
		Version 版本	V1.0
		Page 页次	32 / 32

ISO 16750-4.chap.5.4.2:2023(en) Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 4: Climatic loads

ISO 16750-4.chap.5.4.3:2023(en) Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 4: Climatic loads

ISO 16750-5:2023 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment Part 5: Chemical loads

ISO 20653:2023 Road vehicles — Degrees of protection (IP code) — Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access

GB/T 30038-2013 道路车辆 电气电子设备防护等级（IP 代码）

ISO 9227:2022 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests

GB/T 37552-2019 电子电气产品的生命周期评价导则

7.4.7 材料要求

所有电子元件均应满足 N2580 要求

所有组件必须符合 IMDS 数据库中定义的与目标市场相关的材料和物质的所有适用法规和法律。

满足以下规范以及 7.4.6 章节中材料类相关规范要求：

- 1) 2000/53/EC 报废汽车（ELV 指令）和 GB/T 30512 汽车禁用物质要求
- 2) 1907/2006/EC 化学品注册、评估、授权和限制（Reach 指令）
- 3) 2002/95/EC 电子及电子设备中限制使用某些有害物质（RoHS 指令）
- 4) POPs、GADSL
- 5) 要求向客户提交 IMDS 数据表
- 6) 产品全生命周期评估（LCA）报告符合 ISO14044&ISO14040 方法的要求，并应满足可回收和拆卸的设计